

En los problemas 1 a 10, enumere los cinco primeros términos de la sucesión dada.

1. $\{(-1)^n\}$
2. $\left\{\frac{n}{n+3}\right\}$
3. $\{\frac{1}{2}n(n+1)\}$
4. $\left\{\frac{(-2)^n}{n^2}\right\}$
5. $\left\{\frac{1}{n^2+1}\right\}$
6. $\left\{\frac{n+1}{n+2}\right\}$
7. $\{n \cos n\pi\}$
8. $\left\{\frac{1}{n^3} \sin \frac{n\pi}{2}\right\}$
9. $\left\{\frac{n+(-1)^n}{1+4n}\right\}$
10. $\{(-1)^{n-1}(1+n)^2\}$

En los problemas 11 y 12, enumere los primeros seis términos de una sucesión cuyo término general se da.

11. $a_n = \begin{cases} -2^n, & n \text{ es impar,} \\ n^2, & n \text{ es par} \end{cases}$
12. $a_n = \begin{cases} \sqrt{n}, & n \text{ es impar,} \\ 1/n, & n \text{ es par} \end{cases}$

En los problemas 13 y 14, descubra una pauta para la sucesión dada y determine los tres términos que siguen al último dado.

13. $1, 2, \frac{1}{9}, 4, \frac{1}{25}, 6, \dots$
14. $2, 3, 5, 8, 12, 17, \dots$

En los problemas 15 a 22, enumere los cinco primeros términos de la sucesión definida por la fórmula recursiva dada.

15. $a_1 = 3, a_n = \frac{(-1)^n}{a_{n-1}}$
16. $a_1 = \frac{1}{2}, a_n = (-1)^n(a_{n-1})^2$
17. $a_1 = 0, a_n = 2 + 3a_{n-1}$
18. $a_1 = 2, a_n = \frac{1}{3}na_{n-1}$
19. $a_1 = 1, a_n = \frac{1}{n}a_{n-1}$
20. $a_1 = 0, a_2 = 1, a_n = a_{n-1} - a_{n-2}$
21. $a_1 = 7, a_{n+1} = a_n + 2$
22. $a_1 = -6, a_{n+1} = \frac{2}{3}a_n$

En los problemas 23 a 32, la sucesión dada es aritmética o geométrica. Encuentre la diferencia aritmética o la razón geométrica. Escriba el término general y la fórmula recursiva de la sucesión.

23. $4, -1, -6, -11, \dots$
24. $\frac{1}{16}, \frac{1}{8}, \frac{1}{4}, \frac{1}{2}, \dots$
25. $4, -3, \frac{9}{4}, -\frac{27}{16}, \dots$
26. $\frac{1}{2}, 1, \frac{3}{2}, 2, \dots$
27. $2, -9, -20, -31, \dots$
28. $-\frac{1}{3}, 1, -3, 9, \dots$
29. $0.1, 0.01y, 0.001y^2, 0.0001y^3, \dots$
30. $4x, 7x, 10x, 13x, \dots$
31. $\frac{3}{8}, -\frac{1}{4}, \frac{1}{6}, -\frac{1}{9}, \dots$
32. $\log_3 2, \log_3 4, \log_3 8, \log_3 16, \dots$
33. Obtenga el vigésimo término de la sucesión $-1, 5, 11, 17, \dots$
34. Obtenga el decimoquinto término de la sucesión $2, 6, 10, 14, \dots$
35. Obtenga el quinto término de una sucesión geométrica cuyo primer término es 8 y cuya razón común es $-r = \frac{1}{2}$.

36. Obtenga el octavo término de la sucesión $\frac{1}{1024}, \frac{1}{128}, \frac{1}{16}, \frac{1}{2}, \dots$
 $\frac{1}{2}, \dots$
37. Obtenga el primer término de una sucesión geométrica cuyos términos tercero y cuarto son 2 y 8, respectivamente.
38. Obtenga el primer término de una sucesión aritmética cuyos términos cuarto y quinto son 5 y -3 , respectivamente.
39. Obtenga el séptimo término de una sucesión aritmética cuyos términos primero y tercero son 357 y 323, respectivamente.
40. Obtenga el décimo término de una sucesión geométrica cuyos términos quinto y sexto son 2 y 3, respectivamente.
41. Obtenga la sucesión aritmética cuyo primer término es 4 y tal que la suma de los términos segundo y tercero es 17.
42. Obtenga la sucesión geométrica cuyo segundo término es 1 tal que $a_5/a_3 = 64$.

$$(k-1)(k-1)$$

$$k^2 - k - k + 1$$

$$k^2 - 2k + 1$$

En los problemas 1 a 6, calcule la suma dada.

1. $\sum_{k=1}^4 (k-1)^2 \sum_{i=1}^4 k^2 - 2k + 1 \Rightarrow \sum_{i=1}^4 k^2 - 2 \sum_{i=1}^4 k + \sum_{i=1}^4 1$
2. $\sum_{k=1}^3 (-1)^k 2^k$
3. $\sum_{k=0}^5 (k - k^2)$
4. $\sum_{k=1}^{15} 3 \Rightarrow 3 \cdot 15 \quad \sum_{i=1}^{n-1} k \cdot 1$
 $k^2 - 2k + 1$
 $k^2 - 3k^2 + 3k - 1$
5. $\sum_{k=2}^6 (-1)^k \frac{30}{k} \sum_{k=1}^5 (-1)^{(k+1)} \cdot \frac{80}{k+1}$
 $-3k+3+3k-6k+3-k^2-3k+1$
 $-k^2-6k+6$
6. $\sum_{k=0}^3 (1-k)^3 \frac{(1-3k+3k^2-k^3)}{(1-3(k-1)+3(k-1)^2-(k-1)^3)} \sum_{i=1}^4 k^3 - 6 \sum_{i=1}^4 k + \sum_{i=1}^4 6$

En los problemas 7 a 10, escriba los términos de la suma dada.

7. $\sum_{k=1}^5 \sqrt{k} ; \sqrt{1}, \sqrt{2}, \sqrt{3}, \sqrt{4}, \sqrt{5} =$
8. $\sum_{k=1}^5 k a_k ; k a_1 + k a_2 + k a_3 + k a_4$
9. $\sum_{k=0}^3 (-1)^n$
10. $\sum_{k=0}^4 k^2 f(k)$

En los problemas 11 a 16, escriba las series dadas en notación sigma.

11. $3 + 7 + 9 + 11 \sum_{i=1}^4 i$
12. $\frac{1}{2} + \frac{4}{3} + \frac{9}{4} + \frac{16}{5} + \frac{25}{6} + \frac{36}{7}$
13. $\frac{1}{3} - \frac{1}{6} + \frac{1}{12} - \frac{1}{24} + \frac{1}{48} - \frac{1}{96}$
14. $\frac{3}{5} + \frac{5}{6} + \frac{7}{7} + \frac{9}{8} + \frac{11}{9}$
15. $\frac{3}{2} + \frac{5}{4} + \frac{9}{8} + \frac{17}{16} + \frac{33}{32}$
16. $a_0 + \frac{1}{3}a_2 + \frac{1}{5}a_4 + \frac{1}{7}a_6 + \dots + \frac{1}{2n+1}a_{2n}$

En los problemas 17 a 22, halle la suma de las series aritméticas dadas.

17. $1 + 4 + 7 + 10 + 13$
18. $131 + 111 + 91 + 71 + 51 + 31$
19. $\sum_{k=1}^{12} [3 + (k-1)8]$
20. $\sum_{k=1}^{20} [-6 + (k-1)3]$
21. $12 + 5 - 2 - \dots - 100$
22. $-5 - 3 - 1 + \dots + 25$

En los problemas 23 a 28, encuentre la suma de las series geométricas dadas.

23. $\frac{1}{3} + \frac{1}{9} + \frac{1}{27} + \frac{1}{81}$
24. $7 + 14 + 28 + 56 + 112 + 224$
25. $60 + 6 + 0.6 + 0.06 + 0.006$
26. $1 - \frac{2}{3} + \frac{4}{9} - \frac{8}{27} + \frac{16}{81} - \frac{32}{243}$
27. $\sum_{k=1}^8 \left(-\frac{1}{2}\right)^{k-1}$
28. $\sum_{k=1}^5 4\left(\frac{1}{5}\right)^{k-1}$
29. Sea $\{a_n\}$ una sucesión aritmética con $d = 2$, de modo que $S_{10} = 135$. Obtenga a_1 y a_{10} .
30. Sea $\{a_n\}$ una sucesión aritmética con $a_1 = 4$, de modo que $S_8 = 86$. Calcule a_8 y d .
31. Suponga que $a_1 = 5$ y $a_n = 45$ son los términos primero y n -ésimo, respectivamente, de una serie aritmética en la que $S_n = 2\,000$. Encuentre n .
32. Sea $\{a_n\}$ una sucesión geométrica con $r = \frac{1}{2}$, de modo que $S_6 = \frac{65}{8}$. Obtenga el primer término a .
33. La suma de los primeros n términos de la sucesión geométrica $\{2^n\}$ es $S_n = 8\,190$. Obtenga n .

$$3. \sum_{k=0}^5 (k - k^2)$$

$$\sum_{i=1}^6 (k-1) - (k-1)^2$$

$$\sum_{i=1}^6 (k-1) - (k^2 - 2k + 1)$$

$$\sum_{i=1}^6 k - \sum_{i=1}^6 1 - \sum_{i=1}^6 k^2 + 2 \sum_{i=1}^6 k - \sum_{i=1}^6 1$$

$$3 \frac{6 \cdot 7}{2} - 6 - \frac{6 \cdot 7 \cdot 13}{6} + 2 \frac{6 \cdot 7}{2} - 6 \Rightarrow -40$$

$$* \sum_{i=1}^6 -k^2 + 3k - 2$$

$$- \left(\frac{6 \cdot 7 \cdot 13}{6} \right) + 3 \times \frac{6 \cdot 7}{2} - \sum_{i=1}^6 2$$

$$- 91 + 63 - 12 = -40$$

lo hec, 500 sacos ; DePresio' $\rightarrow 0,1$

$$s_{12} = 12 \left[\frac{500 \cdot (1 - (0,90)^{12})}{1 - 0,90} \right] \Rightarrow 12 \cdot \left[\frac{500 (0,10)^{12}}{0,10} \right]$$

$$a_{13} = 500 \cdot (0,90)^{12}$$

$$3) y(x) = e^x \quad e^x e^x \cdot r, e^x \cdot r^2 = P.G$$

$$x, y, z = P.A \Rightarrow y - x = z - y$$

$$2y = z + x$$

$$\frac{e^y}{e^x} = \frac{e^z}{e^y} \Rightarrow e^{y-x} = e^{z-y} / \ln$$

$$y - x = z - y$$

$$2y = z + x$$

$$\sum_{k=1}^{200} 2k + 3$$

$$\sum_{k=1}^{101} 2(k + 99) + 3$$

$$\sum_{k=1}^{101} 2k + 198 + 3$$

$$2 \sum_{k=1}^{101} k + \sum_{k=1}^{101} 201$$

$$2 \cdot \frac{101 \cdot 102}{2} + 101 \cdot 201$$